



Revision Two

Part One : Science

مراجعات سفير التفوق 2025

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :



تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

1- عنصر يقع المجموعة 4A من الجدول الدوري الحديث والكترونات ذراته تتوزع في ثلاثة مستويات طاقة رئيسية. يكون العدد الذري لهذا العنصر

9 ○

7 ○

17 ○

14 ○

2 - عنصر يحتوي علي 4 الكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي L فإن موقعه في الجدول الدوري الحديث يكون:

○ الدورة الثانية المجموعة 4A

○ الدورة الثالثة المجموعة 2A

○ الدورة الثالثة المجموعة 4A

○ الدورة الثانية المجموعة 2A

3- ذرة عنصر تتوزع إلكتروناتها في ثلاث مستويات للطاقة وعدد إلكترونات مستوى طاقتها الأخير يقل عن عدد إلكترونات مستوى الطاقة L بإلكترونين فإن العدد الذري للعنصر يساوي

8 ○

16 ○

18 ○

13 ○





Safir el Tafawok

We create Bright minds

4- يحتوى مستوى الطاقة L في ذرة الكالسيوم Ca^{20} على إلكترون.

20 ☐

2 ☐

8 ☒

18 ☐

5- ذرة أيون (X^{-2}) محاطة بـ 10 إلكترونات تدور حولها ، والعدد الكتلي لهذا الأيون يساوي 16 ، وبالتالي فإن عدد الإلكترونات في ذرة (X) هي وعدد نيوتروناته

16 / 32 ☐

16 / 8 ☐

8 / 8 ☒

8 / 16 ☐

6- العدد الذري للعنصر الموجود في الدورة (4) والمجموعة (1A) هو



Safir el Tafawok

We create Bright minds

19 ☒

20 ☐

11 ☐

12 ☐

7- يتكون الجدول الدوري الحديث من دورات أفقية و مجموعة عمودية.

7 / 18 ☐

7 / 118 ☐

18 / 7 ☒

118 / 7 ☐

8- عندما يحتوي على 2 إلكترون في مستوى الطاقة الرئيسي L ، فإن موقعه في الجدول الدوري الحديث يكون:

☒ الدورة الثانية المجموعة 2A

☐ الدورة الثالثة المجموعة 4A

☐ الدورة الثانية المجموعة 4A

☐ الدورة الثالثة المجموعة 2A

9- يمكن صناعة الأسلاك الكهربائية من عنصر عدده الذري

13 ☒

17 ☐

10 ☐

7 ☐



Safir el Tafawok

We create Bright minds

10- العنصر الذي عدده الذري 18 يعتبر من

- ☐ اللافلزات
- ☐ الفلزات
- ☐ أشباه الفلزات
- ☒ العناصر الخاملة

11- العنصر المعدني (X) الذي يقع في الدورة (3) وعندما يتفاعل مع الأكسجين يكون مركب صيغته X_2O ، ما هي المجموعة التي يقع فيها العنصر؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☒ 1A
- ☐ 2A
- ☐ 3A
- ☐ 4A

12- بزيادة العدد الذري داخل المجموعة (1A) جميع الخصائص التالية تحدث ما عدا

☐ تزداد الخاصية الفلزية

☒ يقل الحجم الذري

☐ يزداد الحجم الذري

☒ تقل الخاصية اللافلزية

13- تختلف ذرة عنصر الصوديوم عن أيونه في كل من معرفة.

☐ عدد الإلكترونات وعدد النيوترونات

☒ عدد مستويات الطاقة وعدد الإلكترونات

☐ عدد الإلكترونات وعدد البروتونات

☐ عدد مستويات الطاقة وعدد البروتونات

14- عنصر (X) غير معدني رباعي التكافؤ، تدور إلكتروناته في 2 مستويات طاقة وعندما يتفاعل الأكسجين، فإنه أكسيد (XO_2).

احسب العدد الذري لهذا العنصر



- ☐ 10
- ☐ 4
- ☒ 6
- ☐ 8

Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

15- العناصر التالية جيدة التوصيل للكهرباء ، ماعدا

Na₁₁ ○

Mg₁₂ ○

S₁₆ ○

Al₁₃ ○

16- العنصر السائل الوحيد الذي يتكون جزيئه من ذرتين

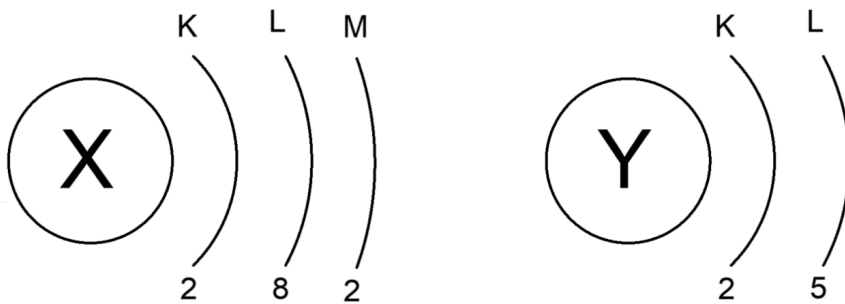
الزئبق ○

الكلور ○

الصوديوم ○

البروم ○

17- إذا كان التوزيع الالكتروني للعنصرين التاليين X و Y كالتالي:



ما الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحاد العنصرين؟

اختر أحد الخيارات

XY ○

X₃Y₂ ○

X₂Y₂ ○

XY₂ ○

18- أي التصنيفات التالية للعناصر يعد صحيحاً ؟

Na , Ne	K , He , Li
Li , He	K , Na , Ne
He , Ne	Li , Na , K
K , Ne	Li , Na , He



Safir el Tafawok
We create Bright minds

19- باستخدام الجدول الآتي يوضح التركيب الإلكتروني لذرات بعض العناصر:

W		X			Y		Z			العناصر
K	L	K	L	M	K	L	K	L	M	التوزيع
2	6	2	8	2	2	8	2	8	7	الالكترونون للذرة

يتكون مركب أيوني نتيجة لارتباط بين:

- ☐ X مع Y
- ☐ W مع Z
- ☐ Z مع Z
- ☒ X مع Z



Safir el Tafawok
We create Bright minds

20- المركب CO_2 (C6 , O8) يحتوي على:

- ☐ رابطتان تساهميتان أحاديتان
- ☐ رابطة تساهمية أحادية وأخرى ثنائية
- ☐ رابطة تساهمية أحادية وأخرى ثلاثية
- ☒ رابطتان تساهميتان ثنائيتان

21- عدد الروابط التساهمية المزدوجة في جزئ SO_2 هي:

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☒ 2

22- إذا كان X عنصر ثنائي التكافؤ و Y عنصر ثلاثي التكافؤ؛ فإن المركب الناتج عنهما.....

- ☐ $X Y_2$
- ☐ $X_2 Y_3$
- ☐ $X_2 Y$
- ☒ $X_3 Y_2$

23- أي زوج مما يلي تتساوى فيه عدد مستويات الطاقة؟

- ☐ Li^+ , F^-
- ☐ Na^+ , Cl^-
- ☐ Cl^- , Al^{+3}
- ☒ Ar^{18} , Cl^-



Safir el Tafawok
We create Bright minds

24- الجزئ الذي يحتوي علي رابطة تساهمية ثلاثية.

- ☐ O_2
- ☐ NH_3
- ☒ N_2
- ☐ H_2O

25- عندما تتحول ذرة الكلور إلي أيون، فأني مما يلي يزداد

- ☐ عدد النيوترونات
- ☐ عدد البروتونات
- ☒ عدد الإلكترونات
- ☐ عدد مستويات الطاقة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

26- ما الجزئ الذي يحتوي علي 9 ذرات أكسجين؟

- ☒ كربونات الألومنيوم
- ☐ كربونات الصوديوم
- ☐ كربونات النحاس
- ☐ كربونات الماغنسيوم

27- تتكون رابطة تساهمية أحادية في جزئ

- ☐ أكسيد الماغنسيوم
- ☐ النيتروجين
- ☐ الأكسجين
- ☒ الكلور

28- في جزئ الماء H_2O يشير الرقم 2 إلي م

- ☐ تكافؤ الأكسجين
- ☐ تكافؤ الهيدروجين
- ☒ تكافؤ الأكسجين وعدد ذرات الهيدروجين في الجزئ الواحد
- ☐ عدد ذرات الهيدروجين في الجزئ الواحد

29- النواة موجبة الشحنة

- ☒ لإحتوائها علي بروتونات ونيوترونات
- ☐ لتساوي عدد البروتونات مع عدد الإلكترونات
- ☐ لأن عدد النيوترونات أكبر من عدد البروتونات
- ☐ لضالة كتلة الإلكترونات السالبة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

30- ثلاثة ذرات لعناصر (C7 , B3 , A2) الذرتان اللتان ترتبطان معاً ليتكون مركب هما



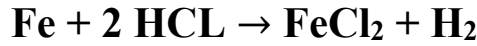
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ C مع C
- ☒ B مع C
- ☐ B مع A
- ☐ A مع C

31- عدد الروابط التساهمية المزدوجة في جزئ CO₂ هي:

- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☒ 2

32- في التفاعل الآتي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☒ Fe يحدث له أكسدة
- ☐ Fe يحدث له اختزال
- ☐ Fe يعتبر عامل مؤكسد
- ☐ H₂ يعتبر عامل مختزل

33- في التفاعل التالي:



اختر أحد الخيارات

- ☐ O يُختزل ويفقد الإلكترونات
- ☒ C عامل مختزل
- ☐ C عامل مؤكسد
- ☐ O يتأكسد ويفقد الإلكترونات

34- المركب CaCl₂ يتكون عندما



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ Ca يكتسب إلكترونين
- ☐ Cl يفقد إلكترونين
- ☒ Ca يفقد إلكترونين
- ☐ Cl يكتسب إلكترونين



Safir el Tafawok

We create Bright minds

35- في التفاعل التالي: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \Delta$ 2MgO

- ☐ Mg عامل مؤكسد
- ☐ O يختزل ويفقد إلكترونات
- ☐ O يتأكسد ويفقد إلكترونات
- ☒ Mg عامل مختزل

36- في التفاعل التالي: $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$

اختر أحد الخيارات

- ☐ O يختزل ويفقد إلكترونات
- ☐ S عامل مؤكسد
- ☒ S عامل مختزل
- ☐ O يتأكسد ويفقد إلكترونات



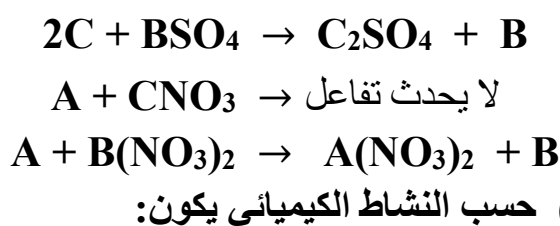
Safir el Tafawok

We create Bright minds

37- أي من التفاعلات لا يمكن حدوثه

- ☒ $\text{Ag} + \text{Zn SO}_4 \rightarrow \text{Ag SO}_4 + \text{Zn}$
- ☐ $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Mg SO}_4 + \text{H}_2$
- ☐ $\text{Mg} + \text{Zn SO}_4 \rightarrow \text{Mg SO}_4 + \text{Zn}$
- ☐ $2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2$

38- في المعادلات التالية:



ترتيب العناصر (A, B, C) حسب النشاط الكيميائي يكون:

- ☒ $\text{C} > \text{A} > \text{B}$
- ☐ $\text{B} > \text{C} > \text{A}$
- ☐ $\text{A} > \text{C} > \text{B}$
- ☐ $\text{C} > \text{B} > \text{A}$

39- بعض المركبات عضوية و البعض الآخر غير عضوي، أي مما يلي يعد مركب عضوي؟



Safir el Tafawok

We create Bright minds

- ☐ ثاني أكسيد الكربون
- ☐ حمض الكبريتيك
- ☒ الغاز الطبيعي
- ☐ ثاني أكسيد النيتروجين



Safir el Tafawok
We create Bright minds

40- من الأملاح التي لا تذوب في الماء

- ☐ NaCl
- ☐ Ca(NO₃)₂
- ☐ K₂SO₄
- ☒ AgCl

41- في التفاعل التالي : $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + X$

يكون (X)

- ☐ راسب أزرق
- ☒ غاز يشتعل بفرقة
- ☐ راسب أبيض
- ☐ راسب بني محمر

42- أي من الأملاح التالية غير قابلة للذوبان في الماء؟

- ☐ Ca(NO₃)₂
- ☐ K₂SO₄
- ☐ NaCl
- ☒ AgCl



Safir el Tafawok
We create Bright minds

43- ما الصيغة الكيميائية لمركب نيتريت الأمونيوم؟

- ☐ NH₄NO₃
- ☒ NH₄NO₂
- ☐ NH₄(NO₂)₂
- ☐ (NH₄)₂NO₃

44- العنصر الذي يستبدل ذرات الهيدروجين عند تفاعله مع الماء البارد يكون:

- ☐ الفضة
- ☐ الألومنيوم
- ☒ الصوديوم
- ☐ الحديد



Safir el Tafawok
We create Bright minds

45- ما الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحاد أيون الكالسيوم الموجب مع أيون النيتروجين السالب؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

Ca_2N_3 ○

CaN_2 ○

CaN ○

Ca_3N_2 ○

46- إذا كانت ذرة الماغنسيوم Mg_{12}^{24} تحتوي على إلكترون واحد في مستوى الطاقة الرئيسي M فإنه يحتمل أن تكون:

○ مثارة واكتسبت طاقة

○ مستقرة واكتسبت طاقة

○ مستقرة ولم تكتسب أو تفقد طاقة

○ مثارة ولم تكتسب أو تفقد طاقة

47- إذا كانت ذرة الألومنيوم Al_{27}^{13} تحتوي على إلكترون واحد في مستوى الطاقة الرئيسي M فإنه يحتمل أن تكون:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ مستقرة ولم تكتسب أو تفقد طاقة.

○ مثارة واكتسبت طاقة.

○ مستقرة واكتسبت طاقة.

○ مثارة ولم تكتسب أو تفقد طاقة.

48- كلما اتجهنا الى مركز الارض يتوقع زيادة نسبة معدن..... :

الحديد والنكل

○ الحديد

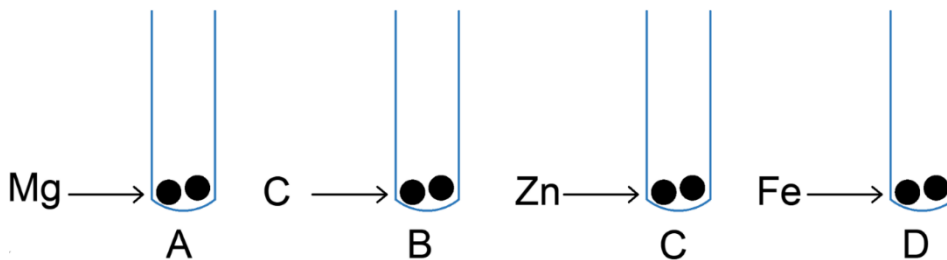
○ الألومنيوم

○ الكالسيوم

○ البوتاسيوم

49- الشكل المقابل يوضح 4 أنابيب اختبار تحتوي على اربع عناصر مختلفة فعند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلي كل منها يتصاعد غاز الهيدروجين ما عدا الأنبوبة.....

اختر أحد الخيارات



C ○

D ○

A ○

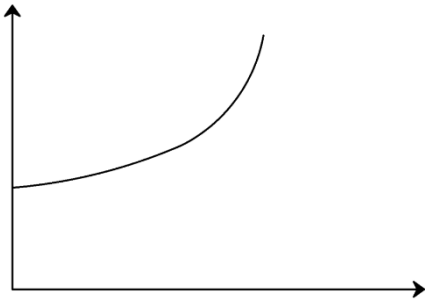
B ○

50- من الشكل المقابل

المادة التي تمتلك أقل درجة غليان هي.....

اختر أحد الخيارات:

boiling point

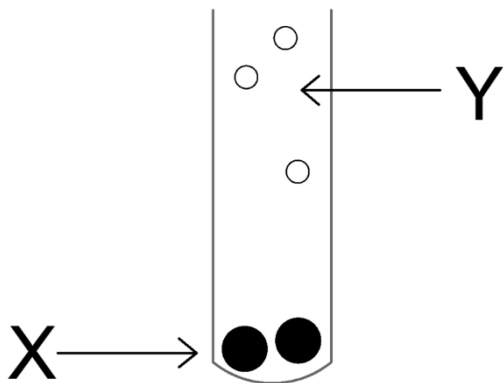


- ☒ C_2H_4
- ☐ C_4H_8
- ☐ C_5H_{10}
- ☐ C_3H_6

51- التفاعل التالي يوضح تفاعل المادة الصلبة (x) مع حمض مخفف لتكوين الغاز (Y).

أي مما يلي يوضح X و Y ؟

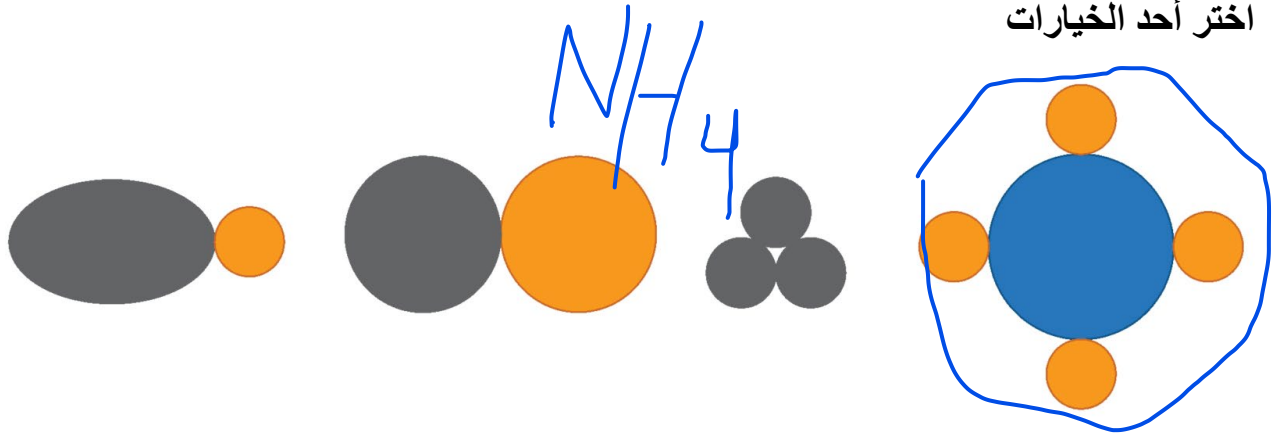
اختر أحد الخيارات



- ☐ لافلز / هيدروجين
- ☒ فلز / هيدروجين
- ☐ فلز / CO_2
- ☐ لافلز / CO_2

52- أي الأشكال التالية يمثل تركيب جزئ النشادر؟

اختر أحد الخيارات



53- في الجدول التالي:

أي مما يلي يعبر عن أيون العنصر $^{35}_{17}Cl$

A	17	17	17
B	17	18	18
C	18	18	17
D	17	17	18

- ☐ A
- ☐ C
- ☒ B
- ☐ D

54- الجدول الاتي يمثل جزء من الجدول الدوري لمندليف

	I	II	III	IV	V
3	Na =23	Mg=24	Al= 27	B	P=31
4	K= 39	Ca=40	A	Ti=48	V=51
5	Cu=63	Zn=64	C	D	Ag=75

فإن الموقع الصحيح للعنصر Si=28 يكون:

C ○

A ○

D ○

B ○

Safir el Tafawok
We create Bright minds